Thống kê Phi tham số

Chương 5: Kiểm định phi tham số

Hoàng Văn Hà

Khoa Toán – Tin học
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG–HCM

hvha@hcmus.edu.vn

Nội dung

1. Giới thiệu
2. Kiểm định dấu (Sign test)
3. Kiểm định dấu hạng Wilcoxon
4. Kiểm định tổng hạng Wilcoxon và Mann-Whitney
5. Kiểm định tương quan hạng
6. Tổng kết

Giới thiệu

- Chương này tập trung vào các kiểm định phi tham số: những kiểm định mà phân phối của thống kê kiểm định dưới H_0 **không phụ thuộc vào dạng phân phối** của dữ liệu.
- Các kiểm định được trình bày:
  - Kiểm định **dấu** (sign test) cho trung vị và dữ liệu cặp.
  - Kiểm định **dấu hạng Wilcoxon** (Wilcoxon signed-rank) cho trung tâm đối xứng.
  - Kiểm định **tổng hạng Wilcoxon** (rank-sum) và **Mann-Whitney** cho hai mẫu độc lập.
  - Kiểm định **tương quan hạng**: Spearman và Kendall.

Nhắc lại khung kiểm định giả thuyết

- Từ một mẫu quan trắc S, ta phát biểu giả thuyết không H_0 và đối thuyết H_1.
- Chọn thống kê kiểm định $T = t(S)$ và xác định phân phối của T dưới H_0:

$$T \overset{H_0}{\sim} \mathcal{F}_0 \qquad (\text{cdf } F_0).$$

- Với mức ý nghĩa α, ta bác bỏ H_0 khi T rơi vào miền bác bỏ, hoặc khi p-giá trị nhỏ hơn α:

$$p = \mathbb{P}_{T \sim \mathcal{F}_0}\big(T \text{ cực đoan hơn } T^{obs}\big).$$

- Với kiểm định tham số, phân phối $\mathcal{F}_0$ thường suy ra từ giả định chuẩn. Với kiểm định phi tham số, phân phối $\mathcal{F}_0$ được xây dựng từ **phép hoán vị dấu hoặc hạng**, nên không cần giả định về dạng phân phối.

Định nghĩa (Hạng của một quan trắc)

Xét $X_1, \ldots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên thực. Thống kê thứ tự $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \cdots \leq X_{(n)}$ là dãy giá trị được sắp xếp tăng dần. **Hạng** R_i của X_i là vị trí của X_i trong dãy đã sắp xếp:

$$R_i = \#\{j : X_j \leq X_i\}.$$

Khi có các giá trị trùng nhau, ta gán cho mỗi giá trị trùng **hạng trung bình** (mid-rank) của nhóm.

- Ví dụ: với $X = (5, 2, 6, 3, 8, 1)$ thì vector hạng là $R = (4, 2, 5, 3, 6, 1)$.
- Ý tưởng cốt lõi của kiểm định phi tham số là thay dữ liệu gốc bằng **dấu** hoặc **hạng**. Dưới H_0, phân phối của các đại lượng này được biết chính xác và không phụ thuộc phân phối gốc.

Kiểm định dấu: bối cảnh và động cơ

- Ta có một mẫu $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. và muốn kiểm tra xem **trung vị** của phân phối có bằng một giá trị m_0 cho trước hay không.
- Kiểm định dấu chỉ dựa trên **dấu** của các độ lệch $X_i - m_0$, bỏ qua độ lớn. Nhờ vậy nó:
  - không cần giả định về dạng phân phối,
  - không cần giả định đối xứng,
  - rất bền vững với giá trị ngoại lai (outlier).
- Đây là kiểm định phi tham số đơn giản nhất và áp dụng được cho cả dữ liệu thứ tự (ordinal) lẫn dữ liệu định lượng.
- Trong bối cảnh **dữ liệu cặp** (trước–sau trên cùng một đối tượng), ta áp dụng kiểm định dấu cho hiệu $D_i = Y_i - X_i$.

Kiểm định dấu: giả thuyết và đối thuyết

- Gọi m là trung vị của phân phối. Kiểm định hai phía:

$$H_0 : m = m_0 \qquad \text{vs} \qquad H_1 : m \neq m_0.$$

- Dạng một phía:

$$H_1 : m > m_0 \qquad \text{hoặc} \qquad H_1 : m < m_0.$$

- Phát biểu tương đương theo xác suất: đặt $p = \mathbb{P}(X > m_0)$. Dưới H_0 thì $p = \frac{1}{2}$, nên

$$H_0 : p = \tfrac{1}{2} \qquad \text{vs} \qquad H_1 : p \neq \tfrac{1}{2}.$$

- Với dữ liệu cặp, m là trung vị của hiệu $D_i = Y_i - X_i$ và $m_0 = 0$.

Kiểm định dấu: cơ sở lý thuyết

- Đặt thống kê đếm số dấu dương:

$$S^+ = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{1}_{\{X_i - m_0 > 0\}}.$$

- Các quan trắc có $X_i = m_0$ (độ lệch bằng 0) được **loại bỏ**; gọi n là cỡ mẫu còn lại sau khi loại.
- Dưới H_0, mỗi độ lệch dương hay âm với xác suất $\frac{1}{2}$ một cách độc lập, nên

$$S^+ \overset{H_0}{\sim} \mathcal{B}\left(n, \tfrac{1}{2}\right), \qquad \mathbb{P}(S^+ = k) = \binom{n}{k} \left(\tfrac{1}{2}\right)^n.$$

- Kỳ vọng và phương sai:

$$\mathbb{E}[S^+] = \frac{n}{2}, \qquad \mathrm{Var}(S^+) = \frac{n}{4}.$$

- Phân phối nhị thức này là nền tảng của mọi tính toán p-giá trị cho kiểm định dấu, và không phụ thuộc vào phân phối gốc của X.

Kiểm định dấu: quy tắc quyết định

- Đặt $S^- = n - S^+$ và $k = \min(S^+, S^-)$.
- Với n nhỏ dùng phân phối nhị thức chính xác (phụ lục); với $n \geq 25$ dùng xấp xỉ chuẩn có hiệu chỉnh liên tục:

$$Z = \frac{|S^+ - n/2| - 0.5}{\sqrt{n/4}} \overset{H_0}{\approx} \mathcal{N}(0,1).$$

- p-giá trị chính xác tính từ phân phối nhị thức:

$$p = \begin{cases} 2\sum_{j=0}^{k} \binom{n}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & \text{hai phía,} \\ \sum_{j=0}^{S^+} \binom{n}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^n, & \text{một phía } H_1 : m < m_0. \end{cases}$$

- Bác bỏ H_0 khi $p < \alpha$ (tương đương $k \leq$ giá trị tới hạn tra bảng).

Kiểm định dấu: ví dụ 1 (một mẫu)

Ví dụ 1

Thời gian phản hồi (ms) của một hệ thống trong 10 lần đo được ghi nhận:

$$218,\ 195,\ 240,\ 232,\ 207,\ 225,\ 198,\ 250,\ 212,\ 228.$$

Nhà sản xuất công bố trung vị thời gian phản hồi là $m_0 = 200$ ms. Hãy kiểm định giả thuyết này ở mức $\alpha = 0.05$.

- Giả thuyết: $H_0 : m = 200$ vs $H_1 : m \neq 200$.
- Dấu của các độ lệch $X_i - 200$:

$$+,\ -,\ +,\ +,\ +,\ +,\ -,\ +,\ +,\ +$$

- Không có độ lệch bằng 0, giữ nguyên $n = 10$.

Kiểm định dấu: ví dụ 1 (tính toán và kết luận)

- Số dấu dương $S^+ = 8$, số dấu âm $S^- = 2$, nên $k = \min(8, 2) = 2$.
- p-giá trị hai phía chính xác:

$$p = 2\sum_{j=0}^{2} \binom{10}{j} \left(\tfrac{1}{2}\right)^{10} = 2 \cdot \frac{1 + 10 + 45}{1024} = 2 \cdot \frac{56}{1024} = 0.1094.$$

- Chi tiết từng số hạng:

$$\mathbb{P}(S \le 0) = 0.0010, \quad \mathbb{P}(S \le 1) = 0.0107, \quad \mathbb{P}(S \le 2) = 0.0547.$$

Kết luận

Vì $p = 0.1094 > 0.05$, ta **chưa đủ cơ sở để bác bỏ** H_0. Dữ liệu chưa đủ bằng chứng để nói trung vị thời gian phản hồi khác 200 ms.

Kiểm định dấu: ví dụ 2 (dữ liệu cặp)

Ví dụ 2

Cân nặng (kg) của 12 người trước và sau 3 tháng áp dụng một chương trình giảm cân:

Người	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trước	85	90	78	92	88	75	82	95	80	87	91	83
Sau	82	88	79	87	85	74	80	92	80	84	89	81
D_i	-3	-2	$+1$	-5	-3	-1	-2	-3	0	-3	-2	-2

- $D_i = \text{Sau} - \text{Trước}$. Giả thuyết: $H_0 : m_D = 0$ vs $H_1 : m_D < 0$ (chương trình giúp giảm cân).
- Người số 9 có $D_9 = 0$, loại bỏ. Cỡ mẫu còn lại $n = 11$.

Kiểm định dấu: ví dụ 2 (tính toán và kết luận)

- Sau khi loại $D_9 = 0$: có $S^+ = 1$ dấu dương (người số 3) và $S^- = 10$ dấu âm.
- Đối thuyết một phía $H_1 : m_D < 0$ ứng với S^+ nhỏ:

$$p = \mathbb{P}\big(\mathcal{B}(11, \tfrac{1}{2}) \le 1\big) = \frac{\binom{11}{0} + \binom{11}{1}}{2^{11}} = \frac{1 + 11}{2048} = \frac{12}{2048} = 0.00586.$$

Kết luận

Vì $p = 0.00586 < 0.05$, ta **bác bỏ** H_0. Có bằng chứng mạnh cho thấy chương trình giúp giảm cân (trung vị hiệu số âm).

- Chú ý: kiểm định dấu chỉ dùng dấu của 11 hiệu số, không dùng độ lớn. Dù vậy kết luận vẫn rất rõ ràng vì 10 trong 11 người đều giảm cân.

Kiểm định dấu: khi nào áp dụng và so sánh với kiểm định tham số

Nên dùng kiểm định dấu khi

- Dữ liệu thứ tự (ordinal) hoặc chỉ biết được chiều tăng–giảm.
- Không biết và không muốn giả định dạng phân phối.
- Có giá trị ngoại lai hoặc phân phối lệch mạnh.
- Chỉ quan tâm đến chiều thay đổi, không quan tâm độ lớn.

Hạn chế so với kiểm định tham số

- So với t-test (một mẫu / cặp): kiểm định dấu bỏ qua độ lớn nên có **độ mạnh (power) thấp hơn** khi giả định chuẩn thực sự đúng.
- Khi phân phối đối xứng, **kiểm định dấu hạng Wilcoxon** tận dụng thêm độ lớn và mạnh hơn kiểm định dấu.

Dấu hạng Wilcoxon: bối cảnh và động cơ

- Kiểm định dấu chỉ dùng dấu của độ lệch. Nếu ta muốn bổ sung thêm giả định **phân phối đối xứng**, ta có thể tận dụng cả **độ lớn** của độ lệch thông qua hạng của chúng.
- Kiểm định dấu hạng Wilcoxon xếp hạng các giá trị tuyệt đối $|X_i - m_0|$, rồi cộng các hạng theo dấu. Cách này:
  - giữ được tính bền vững với ngoại lai (do dùng hạng thay vì giá trị),
  - mạnh hơn kiểm định dấu khi giả định đối xứng thỏa mãn,
  - gần đạt hiệu quả của t-test khi dữ liệu thực sự chuẩn.
- Ứng dụng quan trọng nhất là **dữ liệu cặp**: xét hiệu $D_i = Y_i - X_i$ và kiểm định trung tâm đối xứng của D có bằng 0 hay không.

Dấu hạng Wilcoxon: giả thuyết và cơ sở lý thuyết

- Giả định: $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. từ phân phối liên tục và **đối xứng** quanh trung tâm m.

$$H_0 : m = m_0 \qquad \text{vs} \qquad H_1 : m \neq m_0 \text{ (hoặc một phía).}$$

- Đặt $d_i = X_i - m_0$. Xếp hạng R_i cho các $|d_i|$ (tăng dần). Định nghĩa

$$W^+ = \sum_{i:\, d_i > 0} R_i, \qquad W^- = \sum_{i:\, d_i < 0} R_i.$$

- Ta luôn có $W^+ + W^- = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Thống kê kiểm định:

$$W = \min\left(W^+, W^-\right).$$

Dấu hạng Wilcoxon: phân phối dưới H_0

Định lý (phân phối dưới H_0)

Dưới H_0 với phân phối đối xứng, W^+ là thống kê tự do phân phối và

$$\mathbb{E}_{H_0}[W^+] = \frac{n(n+1)}{4}, \qquad \mathrm{Var}_{H_0}(W^+) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24},$$

và

$$\frac{W^+ - \mathbb{E}_{H_0}[W^+]}{\sqrt{\mathrm{Var}_{H_0}(W^+)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \qquad \text{khi } n \to \infty.$$

- Vì phân phối của W^+ dưới H_0 chỉ được sinh ra từ việc gán dấu ngẫu nhiên cho các hạng $1, 2, \ldots, n$, nó hoàn toàn không phụ thuộc vào dạng phân phối của dữ liệu gốc.
- Đây chính là tính chất bảo đảm kiểm định là phi tham số.

Dấu hạng Wilcoxon: miền bác bỏ

- Phân phối của W dưới H_0 được tra bảng chính xác khi $n \leq 20$ (bảng tra ở phụ lục), và xấp xỉ chuẩn khi $n > 20$.
- Gọi W_{crit} là giá trị tới hạn tra bảng ở mức α.
  - **Hai phía**: bác bỏ H_0 khi $W \leq W_{\text{crit}}$.
  - **Một phía** $H_1 : m < m_0$: bác bỏ khi $W^+ \leq W_{\text{crit}}$.
  - **Một phía** $H_1 : m > m_0$: bác bỏ khi $W^- \leq W_{\text{crit}}$.
- Xấp xỉ chuẩn (dùng cho $n > 20$, có hiệu chỉnh liên tục):

$$Z = \frac{\left|W^+ - \frac{n(n+1)}{4}\right| - 0.5}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}.$$

- Khi có hạng trùng nhau, dùng hạng trung bình và hiệu chỉnh phương sai.

Dấu hạng Wilcoxon: ví dụ 3

Ví dụ 3

Với một nhóm gồm 12 nữ sinh, sự thay đổi nhịp tim (nhịp/phút) khi đứng dậy từ tư thế nằm là:

$$-2,\ 4,\ 8,\ 25,\ -5,\ 16,\ 3,\ 1,\ 12,\ 17,\ 20,\ 9.$$

Giả sử phân phối đối xứng. Dùng kiểm định dấu hạng Wilcoxon để kiểm tra H_0 : $\theta = 15$ với $H_1 : \theta \neq 15$, trong đó θ là trung vị.

- Bước 1 – tính độ lệch $d_i = x_i - 15$:

$$d = \{-17,\ -11,\ -7,\ 10,\ -20,\ 1,\ -12,\ -14,\ -3,\ 2,\ 5,\ -6\}.$$

- Không có $d_i = 0$ nên giữ nguyên $n = 12$.

Dấu hạng Wilcoxon: ví dụ 3 (xếp hạng)

x_i	$d_i = x_i - 15$	$\lvert d_i \rvert$	R_i	dấu
16	1	1	1	$+$
17	2	2	2	$+$
12	-3	3	3	$-$
20	5	5	4	$+$
9	-6	6	5	$-$
8	-7	7	6	$-$
25	10	10	7	$+$
4	-11	11	8	$-$
3	-12	12	9	$-$
1	-14	14	10	$-$
-2	-17	17	11	$-$
-5	-20	20	12	$-$

Dấu hạng Wilcoxon: ví dụ 3 (kết luận)

- Tổng hạng dương: $W^+ = 1 + 2 + 4 + 7 = 14$.
- Tổng hạng âm: $W^- = \dfrac{12 \cdot 13}{2} - 14 = 78 - 14 = 64$.
- Thống kê Wilcoxon: $W = \min(W^+, W^-) = \min(14, 64) = 14$.
- Tra bảng $n = 12$, hai phía $\alpha = 0.05$: $W_{\text{crit}} = 13$. Vì $W = 14 > 13$ nên không bác bỏ.
- p-giá trị chính xác: $p \approx 0.0522$.

Kết luận

- Ở $\alpha = 0.05$: $p = 0.0522 > 0.05 \Rightarrow$ **chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0.**
- Ở $\alpha = 0.10$: $p = 0.0522 < 0.10 \Rightarrow$ **bác bỏ H_0.**

Dấu hạng Wilcoxon: khi nào áp dụng và so sánh

Nên dùng kiểm định dấu hạng Wilcoxon khi

- Dữ liệu định lượng, liên tục và có thể giả định phân phối **đối xứng**.
- Mẫu nhỏ hoặc có nghi ngờ về giả định chuẩn.
- Muốn kiểm định mạnh hơn kiểm định dấu nhưng vẫn bền vững với ngoại lai.

So sánh với kiểm định tham số

- Khi dữ liệu thực sự chuẩn, hiệu quả tiệm cận của Wilcoxon đạt $3/\pi \approx 0.955$, chỉ kém t-test khoảng 5%.
- Khi phân phối đuôi nặng (heavy-tailed), Wilcoxon thường **mạnh hơn** t-test.
- Cần giả định đối xứng; nếu phân phối lệch mạnh thì nên quay lại kiểm định dấu.

Tổng hạng Wilcoxon: bối cảnh và động cơ

- Xét **hai mẫu độc lập** $X_1, \ldots, X_n$ từ phân phối F và $Y_1, \ldots, Y_m$ từ phân phối G. Hai mẫu không nhất thiết cùng cỡ và không ghép cặp.
- Ta muốn kiểm định xem hai tổng thể có cùng phân phối hay không, tập trung vào sự **dịch chuyển vị trí** (location shift).
- Ý tưởng: gộp chung hai mẫu, xếp hạng toàn bộ $N = n + m$ quan trắc, rồi xét tổng hạng của một mẫu. Nếu hai tổng thể như nhau, các hạng của mẫu thứ nhất sẽ phân bố ngẫu nhiên đều trong toàn bộ dãy hạng.
- Đây là đối ứng hai mẫu của kiểm định dấu hạng, và là lựa chọn phi tham số thay cho t-test hai mẫu độc lập.

Tổng hạng Wilcoxon: giả thuyết và thống kê

- Giả thuyết:

$$H_0 : F = G \qquad \text{vs} \qquad H_1 : F \neq G \text{ (hoặc dịch chuyển một phía).}$$

- Gộp hai mẫu và xếp hạng tổng quát toàn bộ $N = n + m$ quan trắc. Gọi $R_1, \ldots, R_n$ là hạng của mẫu thứ nhất (các X_i), và

$$\Sigma_1 = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

  là **tổng hạng Wilcoxon** của mẫu thứ nhất.
- Thống kê **Mann-Whitney**:

$$U = \Sigma_1 - \frac{n(n+1)}{2}, \qquad 0 \leq U \leq nm.$$

- Hai thống kê tương đương: biết Σ_1 thì suy ra U và ngược lại.

Định lý (phân phối dưới H_0)

Dưới $H_0 : F = G$ với F liên tục, phân phối của U (và của Σ_1) là **tự do phân phối**: không phụ thuộc vào dạng của F, chỉ phụ thuộc vào n và m. Hơn nữa,

$$\mathbb{E}_{H_0}[U] = \frac{nm}{2}, \qquad \mathrm{Var}_{H_0}(U) = \frac{nm(N+1)}{12},$$

và khi $n, m \to \infty$,

$$\frac{U - \mathbb{E}_{H_0}[U]}{\sqrt{\mathrm{Var}_{H_0}(U)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

- Với n, m nhỏ: tra bảng giá trị tới hạn của U (phụ lục).
- Với n, m lớn: dùng xấp xỉ chuẩn, có hiệu chỉnh liên tục và hiệu chỉnh hạng trùng nếu cần.

Tổng hạng Wilcoxon: ví dụ 4

Ví dụ 4

So sánh hiệu quả của hai loại thuốc hạ huyết áp A và B. Mức huyết áp giảm (mmHg) đo được:

- Thuốc A: $\{12,\ 15,\ 9,\ 18,\ 14,\ 20\}$ $\quad (n = 6)$
- Thuốc B: $\{7,\ 10,\ 6,\ 13,\ 8\}$ $\quad (m = 5)$

Kiểm định xem hai thuốc có khác biệt về hiệu quả hay không, $\alpha = 0.05$.

- Giả thuyết: $H_0 : F_A = F_B$ vs $H_1 : F_A \neq F_B$.
- Bước 1: gộp 11 giá trị và xếp hạng tổng quát (tăng dần).

Tổng hạng Wilcoxon: ví dụ 4 (xếp hạng)

Gộp 11 giá trị và xếp hạng tăng dần:

Giá trị	6	7	8	9	10	12	13	14	15	18	20
Nhóm	B	B	B	A	B	A	B	A	A	A	A
Hạng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- Tổng hạng nhóm A: $\Sigma_A = 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 11 = 48$.
- Tổng hạng nhóm B: $\Sigma_B = 1 + 2 + 3 + 5 + 7 = 18$.
- Kiểm tra: $\Sigma_A + \Sigma_B = 48 + 18 = 66 = \dfrac{11 \cdot 12}{2}$.

Tổng hạng Wilcoxon: ví dụ 4 (kết luận)

- Thống kê Mann-Whitney cho nhóm A:

$$U_A = \Sigma_A - \frac{n(n+1)}{2} = 48 - \frac{6 \cdot 7}{2} = 48 - 21 = 27.$$

- Tương tự $U_B = \Sigma_B - \dfrac{m(m+1)}{2} = 18 - 15 = 3$, và $U_A + U_B = 30 = nm$. Lấy $U = \min(U_A, U_B) = 3$.
- Tra bảng $n = 5,\ m = 6$, hai phía $\alpha = 0.05$: $U_{\text{crit}} = 3$. Vì $U = 3 \leq 3$ nên bác bỏ.
- p-giá trị chính xác: $p = 0.0303$.

Kết luận

Vì $p = 0.0303 < 0.05$ (và $U = 3 \leq U_{\text{crit}} = 3$), ta **bác bỏ** H_0. Hai loại thuốc có khác biệt về hiệu quả; thuốc A cho mức giảm huyết áp cao hơn.

Tổng hạng Wilcoxon: khi nào áp dụng và so sánh

Nên dùng kiểm định tổng hạng khi

- So sánh hai nhóm **độc lập** về vị trí mà không muốn giả định chuẩn.
- Dữ liệu thứ tự, hoặc định lượng nhưng có ngoại lai / phân phối lệch.
- Cỡ mẫu nhỏ và nghi ngờ giả định của t-test.

So sánh với t-test hai mẫu

- Khi dữ liệu chuẩn, hiệu quả tiệm cận so với t-test cũng là $3/\pi \approx 0.955$.
- Bền vững hơn nhiều khi có ngoại lai hoặc đuôi nặng.
- Nhạy nhất khi hai phân phối cùng hình dạng và chỉ lệch nhau về vị trí (location shift). Nếu chúng khác nhau về phương sai hay hình dạng, kiểm định có thể không phát hiện được, và khi bác bỏ H_0 cũng không nên kết luận chắc chắn về chiều của vị trí.

Tương quan hạng: bối cảnh và động cơ

- Xét hai mẫu ghép cặp $(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$. Ta muốn kiểm tra xem X và Y có **liên hệ** với nhau hay không.
- Hệ số tương quan Pearson chỉ đo **phụ thuộc tuyến tính** và nhạy cảm với ngoại lai; phân phối chính xác của nó dưới H_0 phụ thuộc vào phân phối của X, Y.
- Tương quan hạng thay giá trị gốc bằng hạng, nhờ đó:
  - đo được **phụ thuộc đơn điệu** tổng quát, không chỉ tuyến tính,
  - bền vững với ngoại lai,
  - có phân phối dưới H_0 tự do phân phối, tra bảng được.
- Hai hệ số thông dụng: **Spearman** ρ và **Kendall** τ.

Tương quan hạng Spearman: cơ sở lý thuyết

- Gọi R_i là hạng của X_i trong mẫu X, và S_i là hạng của Y_i trong mẫu Y.
- Hệ số Spearman ρ chính là hệ số Pearson tính trên các cặp hạng:

$$\rho = \frac{\sum_i (R_i - \bar{R})(S_i - \bar{S})}{\sqrt{\sum_i (R_i - \bar{R})^2 \sum_i (S_i - \bar{S})^2}}.$$

- Khi không có hạng trùng nhau, đặt $d_i = R_i - S_i$, công thức rút gọn:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2 - 1)}.$$

- Giả thuyết:

$$H_0 : X \text{ và } Y \text{ không tương quan} \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{có tương quan đơn điệu.}$$

- Dưới H_0, ρ tự do phân phối; tra bảng với n nhỏ, xấp xỉ chuẩn qua $\rho\sqrt{n-1}$ với n lớn. Bác bỏ H_0 khi $|\rho|$ đủ lớn.

Tương quan hạng Spearman: ví dụ 5

Ví dụ 5

Số giờ tự học mỗi ngày và điểm thi cuối kỳ của 8 sinh viên:

Giờ học X	2.0	5.0	1.0	4.0	3.0	6.0	2.5	4.5
Điểm thi Y	5.5	8.0	4.0	7.5	6.0	9.0	5.0	8.5
Hạng R_i (X)	2	7	1	5	4	8	3	6
Hạng S_i (Y)	3	6	1	5	4	8	2	7
$d_i = R_i - S_i$	-1	1	0	0	0	0	1	-1
d_i^2	1	1	0	0	0	0	1	1

- $\sum d_i^2 = 4$, $n = 8$. Không có hạng trùng nên dùng công thức rút gọn.

Tương quan hạng Spearman: ví dụ 5 (kết luận)

- Tính hệ số Spearman:

$$\rho = 1 - \frac{6 \cdot 4}{8(8^2 - 1)} = 1 - \frac{24}{8 \cdot 63} = 1 - \frac{24}{504} = 0.9524.$$

- Tra bảng $n = 8$, hai phía $\alpha = 0.05$: giá trị tới hạn $\rho_{\text{crit}} = 0.714$.
- Vì $\rho = 0.9524 > 0.714$ nên bác bỏ H_0. p-giá trị chính xác $p = 0.0003$.

Kết luận

Có bằng chứng rất mạnh về **tương quan đơn điệu dương** giữa số giờ tự học và điểm thi: sinh viên học nhiều hơn có xu hướng đạt điểm cao hơn.

Tương quan hạng Kendall: cơ sở lý thuyết

- Với mỗi cặp chỉ số (i, j), cặp (X_i, Y_i) và (X_j, Y_j) được gọi là:
  - **đồng hành** (concordant) nếu $(X_i - X_j)(Y_i - Y_j) > 0$,
  - **nghịch hành** (discordant) nếu $(X_i - X_j)(Y_i - Y_j) < 0$.
- Gọi n_c là số cặp đồng hành, n_d là số cặp nghịch hành (tổng $\binom{n}{2}$ cặp). Hệ số Kendall:
$$\tau = \frac{n_c - n_d}{\binom{n}{2}} = \frac{n_c - n_d}{\frac{n(n-1)}{2}}, \qquad -1 \le \tau \le 1.$$
- Giả thuyết như Spearman. Dưới H_0, τ tự do phân phối với
$$\mathbb{E}_{H_0}[\tau] = 0, \qquad \mathrm{Var}_{H_0}(\tau) = \frac{2(2n+5)}{9n(n-1)}.$$
- Với n nhỏ: tra bảng. Với n lớn: $\dfrac{\tau}{\sqrt{\mathrm{Var}_{H_0}(\tau)}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1)$.

Ví dụ 6

Dùng lại dữ liệu giờ tự học và điểm thi của 8 sinh viên trong Ví dụ 5. Tính hệ số Kendall τ và kiểm định tương quan ở mức $\alpha = 0.05$.

- Sắp xếp các cặp theo X tăng dần, dãy điểm Y tương ứng:

$$Y: \ 4.0,\ 5.5,\ 5.0,\ 6.0,\ 7.5,\ 8.5,\ 8.0,\ 9.0.$$

- Với mỗi giá trị, đếm số giá trị **lớn hơn** đứng sau nó (cặp đồng hành) và số giá trị **nhỏ hơn** đứng sau (cặp nghịch hành).
- Kết quả đếm trên toàn bộ $\binom{8}{2} = 28$ cặp: $n_c = 26$, $n_d = 2$.

Tương quan hạng Kendall: ví dụ 6 (kết luận)

- Hệ số Kendall:
$$\tau = \frac{n_c - n_d}{\binom{8}{2}} = \frac{26 - 2}{28} = \frac{24}{28} = 0.8571.$$
- Tra bảng $n = 8$, hai phía $\alpha = 0.05$: giá trị tới hạn của $n_c - n_d$ là 16. Vì $n_c - n_d = 24 > 16$ nên bác bỏ.
- p-giá trị chính xác: $p = 0.0017$.

Kết luận

Bác bỏ H_0: có **tương quan đơn điệu dương mạnh** giữa giờ học và điểm thi, phù hợp với kết luận từ hệ số Spearman.

Spearman và Kendall: khi nào áp dụng và so sánh

Nên dùng tương quan hạng khi

- Quan hệ giữa hai biến là **đơn điệu** nhưng không nhất thiết tuyến tính.
- Dữ liệu thứ tự, hoặc định lượng có ngoại lai / không chuẩn.
- Muốn kiểm định liên hệ mà không giả định phân phối.

So sánh Spearman, Kendall và Pearson

- **Pearson** chỉ đo tuyến tính, cần giả định chuẩn và nhạy với ngoại lai.
- **Kendall** τ bền vững hơn với mẫu nhỏ và ngoại lai; diễn giải theo tỉ lệ cặp đồng hành.
- **Spearman** ρ thường có độ lớn lớn hơn τ; tính toán nhanh hơn với n lớn ($O(n \log n)$ so với $O(n^2)$).

Bảng tổng kết các kiểm định

Kiểm định	Bài toán	Giả định	Đối ứng tham số
Dấu (sign)	Trung vị một mẫu / cặp	Không	t-test một mẫu / cặp
Dấu hạng Wilcoxon	Trung tâm đối xứng một mẫu / cặp	Đối xứng	t-test một mẫu / cặp
Tổng hạng Wilcoxon / Mann-Whitney	Hai mẫu độc lập (vị trí)	Liên tục	t-test hai mẫu
Spearman ρ	Tương quan đơn điệu	Liên tục	Tương quan Pearson
Kendall τ	Tương quan đơn điệu	Liên tục	Tương quan Pearson

- Các kiểm định phi tham số đánh đổi một chút độ mạnh (khi giả định chuẩn đúng) để lấy sự **bền vững** và tính **không cần giả định phân phối**.

Ghi chú thực hành với R

- Kiểm định dấu: không có hàm riêng, dùng `binom.test(sum(d>0), n, 0.5)`.
- Dấu hạng Wilcoxon (một mẫu / cặp): `wilcox.test(x, mu = m0)` hoặc `wilcox.test(x, y, paired = TRUE)`.
- Tổng hạng Wilcoxon / Mann-Whitney: `wilcox.test(x, y)`.
- Tương quan Spearman: `cor.test(x, y, method = "spearman")`.
- Tương quan Kendall: `cor.test(x, y, method = "kendall")`.
- Với mẫu nhỏ và không có hạng trùng, R trả về p-giá trị chính xác; với mẫu lớn hoặc có hạng trùng, R dùng xấp xỉ chuẩn.

Phụ lục A: Kiểm định dấu (phân phối nhị thức)

Giá trị tới hạn k – giá trị lớn nhất thỏa $\mathbb{P}(S \le k) \le \alpha$ với $S \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2})$, một phía. Bác bỏ H_0 khi $\min(S^+, S^-) \le k$ (hai phía dùng cột $\alpha/2$).

n	α=0.05	α=0.025	α=0.01	n	α=0.05	α=0.025	α=0.01
7	0	0	0	16	4	3	2
8	1	0	0	17	4	4	3
9	1	1	0	18	5	4	3
10	1	1	0	19	5	4	4
11	2	1	1	20	5	5	4
12	2	2	1	21	6	5	4
13	3	2	1	22	6	5	5
14	3	2	2	23	7	6	5
15	3	3	2	24	7	6	5
				25	7	7	6

Giá trị tính chính xác từ phân phối nhị thức.

Phụ lục B: Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

Giá trị tới hạn W_{crit} – giá trị lớn nhất thỏa $\mathbb{P}(W^+ \le W_{\text{crit}}) \le \alpha$ (một phía). Hai phía dùng cột $\alpha/2$. Bác bỏ H_0 khi $W \le W_{\text{crit}}$.

n	α=0.05	α=0.025	α=0.01	n	α=0.05	α=0.025	α=0.01
6	2	0	–	14	25	21	15
7	3	2	0	15	30	25	19
8	5	3	1	16	35	29	23
9	8	5	3	17	41	34	27
10	10	8	5	18	47	40	32
11	13	10	7	19	53	46	37
12	17	13	9	20	60	52	43
13	21	17	12				

Với $n > 20$ dùng xấp xỉ chuẩn. Giá trị tính chính xác từ phân phối hoán vị dấu.

Phụ lục C: Mann-Whitney U (hai phía $\alpha = 0.05$)

Giá trị tới hạn U_{crit}. Bác bỏ H_0 khi $U = \min(U_A, U_B) \le U_{\text{crit}}$.

$n_1 \backslash n_2$	3	4	5	6	7	8	9	10
3	–	–	0	1	1	2	2	3
4	–	0	1	2	3	4	4	5
5	0	1	2	3	5	6	7	8
6	1	2	3	5	6	8	10	11
7	1	3	5	6	8	10	12	14
8	2	4	6	8	10	13	15	17

Dấu –: cỡ mẫu quá nhỏ để đạt mức ý nghĩa 0.05. Với n_1, n_2 lớn dùng xấp xỉ chuẩn. Giá trị tính chính xác từ phân phối hoán vị.

Phụ lục D: Tương quan hạng Spearman và Kendall

Giá trị tới hạn hai phía. Bác bỏ H_0 khi $|\rho| \geq \rho_{\text{crit}}$ (Spearman) hoặc $|\tau| \geq \tau_{\text{crit}}$ (Kendall).

	Spearman ρ_{crit}		**Kendall** τ_{crit}	
n	α=0.05	α=0.01	α=0.05	α=0.01
5	1.000	–	0.800	–
6	0.886	1.000	0.733	0.867
7	0.786	0.929	0.619	0.810
8	0.738	0.881	0.571	0.714
9	0.700	0.833	0.500	0.667
10	0.648	0.794	0.467	0.600

Giá trị Spearman theo bảng chuẩn (xấp xỉ t); giá trị Kendall tính chính xác từ phân phối hoán vị. Với n lớn dùng xấp xỉ chuẩn.